RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) INFRASTRUKTUR & OPERASIONAL

KLASIFIKASI: ESTIMASI BIAYA PRODUKSI AWAL (FIRST PRODUCTION)

DOKUMEN ESTIMASI BIAYA PRODUKSI AWAL (COST OF PRODUCTION)

Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) SkillVentura

Alokasi Biaya Peluncuran Perdana: Domain Resmi, Laravel Cloud, Storage Bucket & MongoDB Atlas

Parameter Anggaran	Keterangan Rincian
Nomor Registrasi Dokumen	RAB-SKV-PROD-2026-001
Fase Implementasi Sistem	Peluncuran Perdana ke Lingkungan Produksi (First Production)
Domain Resmi Platform	Registrasi Domain Resmi 1 Tahun Penuh (Alokasi: Rp 250.000,-)
Server & Komputasi Aplikasi	Laravel Cloud Starter Tier
Biaya Server Bulan Pertama	Rp 0,- (GRATIS — Promo Resmi Bulan Pertama Bebas Biaya)
Biaya Server Bulan Kedua dst	$5.00 / bulan
Penyimpanan File & Gambar	Laravel Cloud Storage Bucket (S3-Compatible Protocol)
Basis Data NoSQL Terpusat	MongoDB Atlas M0 Free Tier
Total Biaya Hari Pertama (Bulan I)	Rp 250.000,- (Murni hanya pembelian Domain 1 Tahun)
Total Biaya Rutin Bulanan (Bulan II dst)	$5.00 / bulan

KESIMPULAN ANGGARAN FINANSIAL: RINGKASAN ESTIMASI BIAYA PELUNCURAN PERDANA: Untuk meluncurkan LMS SkillVentura ke tahap produksi pertama kali, institusi HANYA MEMERLUKAN BIAYA SEBESAR Rp 250.000,- (untuk pembelian nama domain resmi selama 1 tahun penuh). Biaya server Laravel Cloud di bulan pertama adalah Rp 0,- (Gratis), dan basis data MongoDB Atlas M0 adalah Rp 0,- Biaya operasional rutin baru dimulai pada bulan kedua sebesar $5/bulan.

1. RINCIAN KOMPONEN BIAYA PRODUKSI AWAL

Berikut rincian spesifikasi dan ketentuan biaya untuk setiap komponen infrastruktur produksi perdana LMS SkillVentura:

- **1. Nama Domain Resmi Platform (Rp 250.000,-):** Dialokasikan sebesar Rp 250.000,- untuk registrasi nama domain kustom resmi institusi dengan masa aktif selama 1 (satu) tahun penuh. Domain ini menjadi alamat resmi platform pembelajaran yang diakses oleh siswa, mentor, dan administrator.
- **2. Server & Komputasi Laravel Cloud ($0 Bulan I, lalu $5/bulan):** Berdasarkan kebijakan resmi laman laravel.com/cloud/pricing, bulan pertama paket Starter Plan adalah 100% GRATIS ($0.00). Mulai bulan kedua dan seterusnya, biaya langganan dasar platform adalah $5.00 per bulan. Paket ini sudah mencakup serverless container PHP 8.4, worker antrean (queue), scheduler otomatis (cron), dan SSL HTTPS otomatis.
- **3. Penyimpanan Berkas & Gambar (Laravel Cloud Bucket):** Penyimpanan berkas materi PDF, gambar modul, infografis, dan avatar pengguna disimpan pada Laravel Cloud Storage Bucket berbasis protokol S3. Akun Laravel Cloud Starter sudah menyertakan $5 Monthly Usage Credits setiap bulan, sehingga biaya penyimpanan berkas tahap awal tertutup oleh kredit tersebut.
- **4. Basis Data MongoDB Atlas M0 (Rp 0,- Bebas Biaya Selamanya):** Basis data NoSQL menggunakan kluster MongoDB Atlas M0 Free Tier (Multi-AZ Shared Replica Set di region AWS Singapore). Layanan ini disediakan gratis selamanya (Rp 0,-) oleh MongoDB tanpa biaya langganan bulanan, dengan kapasitas 512 MB yang sanggup menampung puluhan ribu catatan transaksi akademik murni teks.

2. TABEL MATRIKS ESTIMASI BIAYA PRODUKSI AWAL

Rincian alokasi biaya peluncuran perdana (Bulan ke-1) dan estimasi biaya operasional berjalan (Bulan ke-2 dan seterusnya) :

Komponen Infrastruktur	Penyedia / Vendor	Spesifikasi Layanan	Biaya Bulan I (Hari Pertama)	Biaya Bulan II dst
Nama Domain Resmi Platform	Registrar Resmi Domain	Registrasi nama domain resmi institusi untuk masa aktif 1 tahun penuh.	Rp 250.000,-	— (Dibayar per tahun)
Komputasi Web & Container	Laravel Cloud Starter	Serverless PHP 8.4 container, queue workers, cron scheduler, & auto SSL.	Rp 0,- (Promo Free)	$5.00 / bln
Penyimpanan File & Gambar	Laravel Cloud Storage Bucket	Bucket objek S3 untuk PDF materi ajar, gambar modul, dan avatar.	Rp 0,- (Tertutup Kredit)	Rp 0,- (Tertutup Kredit)
Basis Data NoSQL Terpusat	MongoDB Atlas M0 Free Tier	512 MB Storage, Multi-AZ Shared Cluster AWS Singapore.	Rp 0,-	Rp 0,-

Sertifikat Keamanan SSL/TLS	Laravel Cloud Auto-SSL	Enkripsi HTTPS otomatis untuk domain resmi platform.	Rp 0,- (Included)	Rp 0,- (Included)

3. REKAPITULASI TOTAL ANGGARAN PEMBIAYAAN

Periode Pembayaran	Rincian Alokasi Pembiayaan	Total Biaya (IDR)
Biaya Peluncuran Perdana (Hari Pertama / Bulan I)	Pembelian Domain Resmi 1 Tahun (Rp 250.000) + Server Cloud Bulan I (Rp 0) + Database (Rp 0)	Rp 250.000,-
Biaya Operasional Rutin (Mulai Bulan II dst)	Langganan Dasar Laravel Cloud Starter ($5.00/bulan) + Storage Bucket + Database M0 (Rp 0)	$5.00

> 📌 **POIN KUNCI PERSETUJUAN ANGGARAN:** CATATAN PENGELOLAAN ANGGARAN:
> 1. Pada hari pertama peluncuran sistem, dana kas yang perlu dicairkan institusi HANYA SEBESAR Rp 250.000,- murni untuk pengamanan nama domain resmi.
> 2. Tagihan operasional cloud berikutnya baru akan berjalan pada bulan kedua sebesar $5.00 per bulan.
> 3. Tidak ada biaya tersembunyi untuk basis data karena MongoDB Atlas M0 bersifat gratis selamanya.